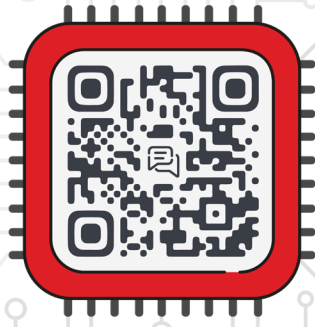




2



14



2100 sp

نظري

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثانية

طرق الاستيفاء



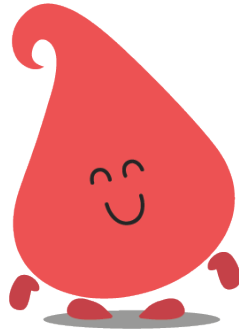
د. هدى الحبش و د. عبدالله العمر
محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

RB

Informatics; 09/09/2020

تحليل عددي

فهرس المحاضرة



- طريقة نيوتن غريغوري التقدمة
- طريقة المربعات الصغرى
- طريقة نيوتن غريغوري بالفروق التراجعية
- طريقة نيوتن بالفروق المقسومة : التراجعية _ التقدمة

تذكرة من المحاضرة السابقة

طريقة نيوتن غريغوري التقدمة

1. نوجد الفروق التقدمة الموافقة للتابع $y = f(x)$

2. نكتب كثير الحدود نيوتن غريغوري بالفروق التقدمة :

$$p_n(x) = f_0 + p\Delta f_0 + \frac{p(p-1)}{2!}\Delta^2 f_0 + \frac{p(p-1)}{3!}(p-2)\Delta^3 f_0 \dots\dots$$

حيث:

$$p = \frac{x-x_0}{h} ; h = x_{k+1} - x_k \quad \text{الوسيط :}$$

$$e(x_p) \leq \binom{p}{n+1} \Delta^{n+1} f_0 \quad \text{الخطأ يُعطى بالعلاقة :}$$

ملاحظة: لحساب الخطأ عند عقدة معينة نكتفي بعدد أقل بواحد من الحدود لأن الخطأ هو عبارة عن أول حد اهملته

فائدة أربسيزية (٢٠٢٠):

يعتمد كثير الحدود نيوتن غريغوري بالفروق التقدمة على عناصر القطر $(y_0, \Delta y_0, \Delta^2 y_0, \Delta^3 y_0, \dots)$

بالإضافة إلى العقدة الأساسية عقدة الارتكاز (x_0, y_0)

إضافة على اخر مثال في المحاضرة الأولى:

اكتب كثير حدود الاستيفاء بطريقة نيوتن غريغوري مع حساب الخطأ $e(x)$ **الحل:**

$$p_n(x_p) = f_0 + p\Delta f_0 + \frac{p(p-1)}{2!}\Delta^2 f_0 + \frac{p(p-1)(p-2)}{3!}\Delta^3 f_0 + \dots$$

$$p = \frac{x - x_0}{h} \rightarrow p = \frac{x - 1}{2}$$

$$p_3(x_p) = 2 + p(-1) + \frac{p(p-1)}{2!}(3) + \frac{p(p-1)(p-2)}{3!}(-2)$$

لحساب الخطأ بنيوتن غريغوري نكتفي باستيفاء التابع بكثير حدود درجة ثانية $p_2(x_p)$ و يكون الخطأ هو اول حد قمت باهماله

$$e(x_p) = \frac{p(p-1)(p-2)}{3!}(-2) = \frac{(-2)p(p-1)(p-2)}{6}$$

توضيح:

إذا كان لدينا 4 نقاط و اردنا استيفاء تلك النقاط بكثير حدود، نحسب للدرجة **الثالثة** على الأكثر
 اما إذا اردنا حساب الخطأ فنستوفي تلك النقاط بكثير حدود درجة **ثانية** و الخطأ هو المرتبة **الثالثة** للفروق
 اما إذا كانت نفس النقاط الأربعة و المطلوب الاستيفاء بكثير حدود درجة أولى فالخطأ هو الحد من المرتبة **الثانية** من الفروق فقط، لان الخطأ من مرتبة **اول** حد اهملته

مثال:ليكن لدينا التابع $y = f(x)$ المعروف بالجدول التالي:

x	2	3	4	5	6	7	8	9	10
y	4	9	16	25	36	49	64	81	100

المطلوب: اوجد قيمة x و التي من أجلها يكون $y = 6.25$ و ذلك اعتماداً على طريقة استيفاء نيوتن غريغوري التقدمة

الحل:

نلاحظ أن الفرق بين كل x_i و x_{i+1} ثابت، لذلك يمكن استخدام نيوتن غريغوري التقدمة

x	y	Δy	$\Delta^2 y$	$\Delta^3 y$
2	4			
		5		
3	9		2	
		7		0
4	16		2	
		9		0
5	25		2	
		11		0
6	36		2	
		13		0
7	49		2	
		15		0
8	64		2	
		17		0
9	81		2	
		19		
10	100			

نكتب كثير الحدود الموافق كما يلي:

$$p_2(x) = f_0 + p\Delta f_0 + \frac{p(p-1)}{2!}\Delta^2 f_0$$

$$p = \frac{x - x_0}{n} = \frac{x - 2}{1} = x - 2$$

نعوض:

$$6.25 = 4 + (x - 2)5 + \frac{(x - 2)(x - 3)2}{2}$$

$$6.25 = 4 + 5x - 10 + x^2 - 2x - 3x + 6$$

$$6.25 = x^2$$

$$x = \sqrt{6.25} = 2.5$$

طريقة المربعات الصغرى لاستيفاء تابع كثير الحدود

هي طريقة إحصائية قبل أن تكون في الرياضيات العددية

فائدة أربسية (٤٤):

كلمة أصغر المربعات تعني أننا سنأخذ المسافة بين التابع و كثير حدود الاستيفاء و نربعها ثم نبحث عن القيمة التي تجعل هذا المقدار أصغر ما يمكن فاشتقه و اعدمه

مبرهنة:

ليكن قيم التابع $y = f(x)$ عند النقاط $x_0, x_1, \dots, x_n$ و لنوجد كثير الحدود $p_m^0(x)$ من بين جميع كثيرات الحدود $p_m(x)$ حيث $(n \geq m)$ التي تجعل المقدار:

$$\sum_{k=0}^n [f(x_k) - p_m(x_k)]^2$$

أصغر ما يمكن

▪ إن إيجاد كثير الحدود هذا يؤول إلى إيجاد القيمة الصغرى للتابع ϕ المعروف كما يلي:

$$\phi(a_0, a_1, a_2, \dots, a_s, \dots, a_m)$$

$$= \sum_{k=0}^n [f(x_k) - (a_0 + x_k a_1 + x_k^2 a_2 + \dots + x_k^s a_s + \dots + x_k^m a_m)]^2$$

حيث: s تتراوح بين الصفر و m (درجة كثير الحدود)

ان الشرط اللازم و الكافي لكي يكون للمجموع السابق نهاية صغرى هو ان يتحقق الشرط:

$$\frac{\partial \phi}{\partial a_s} = 0 \quad ; s = 0, 1, 2, \dots, m$$

نشتق s مرة، الاشتقاق يكون بالنسبة لـ a_s

$$\frac{\partial \phi}{\partial a_s} = 2 \sum_{k=0}^n x_k^s [f(x_k) - (a_0 + x_k a_1 + x_k^2 a_2 + \dots + x_k^s a_s + \dots + x_k^m a_m)]$$

بالتعويض والإصلاح نحصل على:

$$a_0 \sum_{k=0}^n x_k^s + a_1 \sum_{k=0}^n x_k^{s+1} + a_2 \sum_{k=0}^n x_k^{s+2} + \dots + a_m \sum_{k=0}^n x_k^{s+m} = \sum_{k=0}^n x_k^s f(x_k)$$

$; s = 0, 1, 2, \dots, m$

تمثل العلاقة السابقة جملة معادلات $m + 1$ نحلها ونحصل على الثوابت $(a_0, a_1, a_2, \dots, a_m)$ التي تمثل

أمثال كثير الحدود $p_m^0(x)$

مثال للتوضيح:

ليكن لدينا $y = f(x)$ المعروف بالجدول:

x	0	2	4	6	8	10
y	1.0	5.1	9.0	13.0	17.0	21.0

و المطلوب: اوجد $p(x) = a_0 + a_1x$ اعتماداً على طريقة المربعات الصغرى**الحل:**لدينا $m = 1, s = 0.1, n = 5$

المطلوب من الدرجة الأولى فنحصل على معادلتين بمجهولين

$$a_0 \sum_{k=0}^5 x_k^s + a_1 \sum_{k=0}^5 x_k^{s+1} = \sum_{k=0}^5 x_k^s f(x_k)$$

■ نبدل s ب 0 فنحصل على $6a_0 + 30a_1 = 66.1$ ■ نبدل s ب 1 فنحصل على $30a_0 + 220a_1 = 470.2$

(تعويض القيم من الجدول المُعطى)

$$a_0 = 1.0381, \quad a_1 = 1.9957$$

بحل جملة المعادلتين السابقتين نجد أن:

نعوض في $p(x) = a_0 + a_1x$ فنجد:

$$p(x) = 1.0381 + 1.9957x$$

فائدة أربسية (🧐):

■ نأخذ أربع قيم بعد الفاصلة أو أكثر من أجل زيادة الدقة

■ كلما زادت درجة كثير الحدود (أي عدد النقاط التي استوفيناها في الاستيفاء) تكون الدقة أكثر و الخطأ أقل



طريقة استيفاء نيوتن بالفروق التراجعية

الفروق التراجعية هو مؤشر تفاضلي يشبه Δ لكنه مقلوب ∇

تعريف:

ليكن $y_0, y_1, \dots, y_n$ قيم التابع $y = f(x)$ عند النقاط $x_0, x_1, \dots, x_n$ يعرف المؤشر التفاضلي التراجعي ∇ على التابع $y = f(x)$ كما يلي:

$$\nabla y_n = y_n - y_{n-1}$$

$$\nabla y_1 = y_1 - y_0$$

$$\nabla y_2 = y_2 - y_1$$

لا يوجد ∇y_0

تعرف الفروق التراجعية من المرتبة الثانية كما يلي:

$$\begin{aligned}\nabla^2 y_n &= \nabla(\nabla y_n) = \nabla(y_n - y_{n-1}) \\ &= \nabla y_n - \nabla y_{n-1} \\ &= y_n - y_{n-1} - (y_{n-1} - y_{n-2}) \\ &= y_n - y_{n-1} - y_{n-1} + y_{n-2} \\ &= y_n - 2y_{n-1} + y_{n-2}\end{aligned}$$

و بنفس الطريقة تعرف الفروق التراجعية من المرتبة الثالثة و هكذا ...

▪ أي أن الفروق التراجعية من المرتبة n تعطى كما يلي:

$$\nabla^k y_n = \sum_{i=0}^k (-1)^i \binom{k}{i} y_{n-i}$$

مثال عن الفروق التراجعية:

x	y	Δy	$\Delta^2 y$	$\Delta^3 y$
x_0	y_0			
		$\nabla y_1 = y_1 - y_0$		
x_1	y_1		$\nabla^2 y_2 = \nabla y_2 - \nabla y_1$	
		$\nabla y_2 = y_2 - y_1$		$\nabla^3 y_3 = \nabla^2 y_3 - \nabla^2 y_2$
x_2	y_2		$\nabla^2 y_3 = \nabla y_3 - \nabla y_2$	
		$\nabla y_3 = y_3 - y_2$		
x_3	y_3			

(نعتمد على هذا الجدول في حل التمارين)

ليكن $y_0, y_1, \dots, y_n$ قيم التابع $y = f(x)$ عند النقاط $x_0, x_1, \dots, x_n$ و لنفرض أن $h = x_{k+1} - x_k$ نكتب كثير الحدود الموافق للتابع $y = f(x)$ في النقاط المعرف فيها بطريقة نيوتن غريغوري التراجعية كما يلي:

$$p_n(x) = a_0 + \sum_{k=1}^n a_k \prod_{j=0}^{k-1} (x - x_{n-j})$$

أي

$$p_n(x) = a_0 + a_1(x - x_n) + a_2(x - x_{n-1}) + \dots$$

*

حيث $a_0, a_1, \dots, a_n$ ثوابت يطلب تعيينها، ولتعيين هذه الثوابت نتبع ما يلي:

$$1. \quad x = x_n$$

$$p_n(x) = a_0 + 0 = a_0$$

$$p_n(x) = y_n$$

ولكن

$$\rightarrow y_n = a_0$$

$$2. \quad x = x_{n-1}$$

$$p_n(x_{n-1}) = a_0 + a_1(x_{n-1} - x_n) + 0 = a_0 + a_1(x_{n-1} - x_n)$$

$$p_n(x_{n-1}) = y_{n-1}$$

$$\rightarrow y_{n-1} = a_0 + a_1(x_{n-1} - x_n)$$

نضرب الطرفين بـ 1 -

$$a_0 - y_{n-1} = a_1(x_n - x_{n-1})$$

لكن $a_0 = y_n$ نعوض:

$$y_n - y_{n-1} = a_1(x_n - x_{n-1})$$

$$a_1 = \frac{y_n - y_{n-1}}{x_n - x_{n-1}} = \frac{\nabla y_n}{h} = \frac{\nabla y_n}{1! h^1}$$

و بشكل عام يمكن أن نكتب:

$$a_k = \frac{\nabla^k y_n}{k! h^k}$$

**

نعوض ** في * فنجد:

$$p_n(x) = y_n + \frac{\nabla y_n}{1! h^1} (x - x_n) + \frac{\nabla^2 y_n}{2! h^2} (x - x_n)(x - x_{n-1}) + \frac{\nabla^3 y_n}{3! h^3} (x - x_n)(x - x_{n-1})(x - x_{n-2}) + \dots$$

$$p_n(x) = y_n + \frac{\nabla y_n}{1!} \frac{(x - x_n)}{h} + \frac{\nabla^2 y_n}{2!} \frac{(x - x_n)}{h} \frac{(x - x_{n-1})}{h} + \frac{\nabla^3 y_n}{3!} \frac{(x - x_n)}{h} \frac{(x - x_{n-1})}{h} \frac{(x - x_{n-2})}{h} + \dots$$



نعلم أن: $s = \frac{x - x_n}{h}$
ومنه

$$x = x_n + hs \quad ***$$

لحساب الحد $\frac{(x - x_{n-1})}{h}$ نبدل كل x بـ $***$ فنجد

$$\frac{x - x_{n-1}}{h} = \frac{x_n + hs - x_{n-1}}{h}$$

و في طريقة نيوتن غريغوري التراجعية فرضنا أن

$$h = x_n - x_{n-1}$$

و منه نجد

$$\frac{h + hs}{h} = \frac{h(1 + s)}{h} = s + 1$$

بالتالي:

$$\frac{x - x_{n-2}}{h} = s + 2$$

$$\frac{x - x_{n-3}}{h} = s + 3$$

و هكذا ...

نعوض في علاقة نيوتن غريغوري التراجعية فنحصل على:

$$p_n(x) = y_n + s \frac{\nabla y_n}{1!} + s \frac{(s + 1)}{2!} \nabla^2 y_n + s \frac{(s + 1)(s + 2)}{3!} \nabla^3 y_n + \dots$$

فائدة أربسية: ☺

تذكر انه كثير حدود نيوتن غريغوري بالفروق التراجعية يعتمد على $(x_n, y_n), \Delta y_n, \Delta^2 y_n, \dots$ بينما بالفروق التقدمية يعتمد على $(x_0, y_0), \Delta y_0, \Delta^2 y_0, \dots$

تعطى عبارة خطأ نيوتن غريغوري التراجعية كما يلي:

$$e(x_s) \leq \binom{s + n}{n + 1} \nabla^{n+1} y_n$$

ملاحظة: الخطأ هو أول حد قمت في اهماله

مثال:

ليكن لدينا التابع $y = f(x)$ المعرف بالجدول:

x	0.0	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0
y	0.000	0.203	0.423	0.684	1.030	1.557

و المطلوب:

1. بطريقة نيوتن غريغوري التراجعية حتى المرتبة الثالثة اوجد قيمة التابع $y = f(x)$ في النقطة $x = 0.73$
2. احسب الخطأ المرتكب

الحل:

1. نكتب جدول الفروق التراجعية:

x	y	∇y	$\nabla^2 y$	$\nabla^3 y$	$\nabla^4 y$
0.0	0.000				
		0.203			
0.2	0.203		0.017		
		0.220		0.024	
0.4	0.423		0.041		0.020
		0.261		0.044	
0.6	0.684		0.085		0.052
		0.346		0.096	
0.8	1.030		0.181		
		0.527			
1.0	1.557				

إن كثير حدود نيوتن غريغوري التراجعي يعطى بالعلاقة:

$$p_3(x) = y_n + s \frac{\nabla y_n}{1!} + s \frac{(s+1)}{2!} \nabla^2 y_n + s \frac{(s+1)(s+2)}{3!} \nabla^3 y_n$$

■ نحسب s :

$$s = \frac{x - x_n}{n} = \frac{0.73 - 1}{0.2} = -1.35$$

■ نعوض:

$$p_3(0.73) = 1.557 + (-1.35)(0.527) + \frac{1}{2}(-0.35)(-1.35)(0.181) + \frac{1}{6}(0.65)(-0.35)(-1.35)(0.096)$$

$$p_3(0.73) = 0.893$$

4. عبارة الخطأ تعطى بالعلاقة:

$$e(x_s) = \binom{s+3}{4} \nabla^4 y_n = \frac{(s+3)(s+2)(s+1)s}{24} \nabla^4 y_n$$

$$= \frac{(1.65)(0.65)(-0.35)(-1.35)}{24} (0.052) = 0.001$$

لهذا حسبنا ∇^4 فهو أول حد قمت بإهماله

فائدة أربسيزية (٤٤):

لا تختلف القيم بين الفروق التقدمية و التراجعية في الجدول و لكن يختلف كثير الحدود

طريقة استيفاء نيوتن بالفروق المقسومة

التقدمية



التراجعية

لا تشترط ثبات الخطوة بين القيم، تأخذ قيمة تغير الخطوة ضمن القانون $x_0, x_1, \dots, x_n$

تعريف:

ليكن $y_0, y_1, \dots, y_n$ قيم التابع $y = f(x)$ عند النقاط $x_0, x_1, \dots, x_n$

تعرف الفروق المقسومة من المرتبة صفر للتابع $y = f(x)$ بالنسبة للنقطة x_i :

$$f[x_i] = f(x_i) = y_i \quad ; i = 0, 1, 2, \dots, n$$

$$f[x_0] = y_0, f[x_1] = y_1, \dots, f[x_n] = y_n$$

تعرف الفروق المقسومة من المرتبة الأولى $y = f(x)$ بالنسبة للنقاط x_i, x_{i+1}

$$f[x_i, x_{i+1}] = \frac{f[x_{i+1}] - f[x_i]}{x_{i+1} - x_i} = \frac{y_{i+1} - y_i}{x_{i+1} - x_i}$$

تعرف الفروق المقسومة من المرتبة الثانية $y = f(x)$ بالنسبة للنقاط x_i, x_{i+1}, x_{i+2}

$$f[x_i, x_{i+1}, x_{i+2}] = \frac{f[x_{i+1}, x_{i+2}] - f[x_i, x_{i+1}]}{x_{i+2} - x_i}$$

و يمكن تنظيم جدول الفروق المقسومة للتابع $y = f(x)$ كما يلي:

x	$y = f[x_i] = f[]$	$f[x_i, x_{i+1}] = f[,]$	$f[x_i, x_{i+1}, x_{i+2}] = f[, ,]$
x_0	y_0		
		$f[x_0, x_1]$	
x_1	y_1		$f[x_0, x_1, x_2]$
		$f[x_1, x_2]$	
x_2	y_2		

(يستخدم في الفروق التقدمية و التراجعية المقسومة)

ملاحظة: إن القيمة $f[x_0, x_1]$ لا تتعلق بترتيب الاعداد، أي:

$$f[x_0, x_1] = f[x_1, x_0]$$

لان

$$f[x_0, x_1] = \frac{f[x_1] - f[x_0]}{x_1 - x_0} = \frac{f[x_0] - f[x_1]}{x_0 - x_1} = f[x_1, x_0]$$

▪ لكن من الأفضل كتابتها بالترتيب أي $f[x_0, x_1]$

مبرهنة:

استيفاء نيوتن بالفروق المقسومة التقدمية

ليكن $y_1, y_2, \dots, y_n$ قيم التابع $y = f(x)$ عند النقاط $x_1, x_2, \dots, x_n$ نكتب كثير حدود استيفاء نيوتن بالفروق المقسومة التقدمية التي تستوفي $f(x)$ عند النقاط x_i كما يلي:

$$p_n(x) = c_0 + \sum_{k=1}^n c_k \prod_{j=0}^{k-1} (x - x_j) = c_0 + c_1(x - x_0) + c_2(x - x_0)(x - x_1) + \dots$$

*

حيث $c_0, c_1, c_2, \dots, c_n$ ثوابت يطلب تعيينها و تسمى معاملات الفروق المقسومة التقدمية

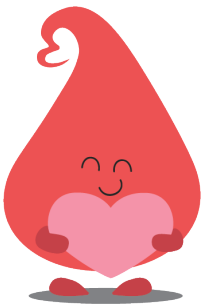
▪ لتعيين c_1 نلاحظ ان

$$p_n(x_0) = c_0 \rightarrow x = x_0$$

و لكن $p_n(x_0) = y_0$ حسب تعريف الاستيفاء

$$c_0 = y_0 = f[x_0] \rightarrow x = x_1$$

$$p_n(x_1) = c_0 + c_1(x_1 - x_0)$$



و لكن $p_n(x_1) = y_1$ حسب تعريف الاستيفاء

$$c_1 = \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0} = f[x_0, x_1] \rightarrow x = x_k$$

$$c_k = f[x_0, x_1, x_2, \dots, x_k]$$

بالتعويض في * نجد:

$$p_n(x) = c_0 + \sum_{k=1}^n c_k \prod_{j=0}^{k-1} (x - x_j) = c_0 + c_1(x - x_0) + c_2(x - x_0)(x - x_1) + \dots$$

$$p_n(x) = f[x_0] + \sum_{k=1}^n f[x_0, x_1, x_2, \dots, x_k] \prod_{j=0}^{k-1} (x - x_j)$$

مبرهنة:

طريقة استيفاء نيوتن بالفروق المقسومة التراجعية

ليكن $y_1, y_2, \dots, y_n$ قيم التابع $y = f(x)$ عند النقاط $x_1, x_2, \dots, x_n$ نكتب كثير حدود استيفاء نيوتن بالفروق المقسومة التراجعية التي تستوفي $f(x)$ عند النقاط x_i كما يلي:

$$p_n(x) = a_0 + \sum_{k=1}^n a_k \prod_{j=0}^{k-1} (x - x_{n-j})$$

**

حيث $a_0, a_1, a_2, \dots, a_n$ ثوابت يطلب تعيينها و تسمى معاملات الفروق المقسومة التراجعية و يمكن البرهان بشكل مماثل لما سبق على أن:

$$a_k = f[x_n, x_{n-1}, \dots, x_{n-k}] ; k = 0, 1, 2, \dots$$

$$a_0 = f[x_n]$$

$$a_1 = f[x_n, x_{n-1}]$$

نبدل في ** فنجد:

$$p_n(x) = f[x_n] + \sum_{k=1}^n f[x_n, x_{n-1}, \dots, x_{n-k}] \prod_{j=0}^{k-1} (x - x_{n-j})$$



مبرهنة:

الخطأ في طريقتي استيفاء نيوتن بالفروق المقسومة

يعطى الخطأ أثناء تطبيق طريقة الفروق المقسومة **التقدمية** كما يلي:

$$e(x) = f[x_0, x_1, \dots, x_n] \prod_{i=0}^n (x - x_i)$$

يعطى الخطأ أثناء تطبيق طريقة الفروق المقسومة **التراجعية** كما يلي:

$$e(x) = f[x_n, x_{n-1}, \dots, x_0] \prod_{i=0}^n (x - x_i)$$

و منه نجد بأن الخطأ نفسه في الطريقتين المقسومة التقدمية و التراجعية

مثال:

اعتماداً على طريقة نيوتن بالفروق المقسومة التقدمية و التراجعية، اوجد كثير الحدود الموافق للتابع $y = f(x)$ المعرف بالجدول التالي:

x	5	3	4	1
y	53	19	30	9

الحل:

أهم خطوة نكتب جدول الفروق المقسومة

x	$y = f[]$	$f[]$	$f[,]$	$f[, ,]$
5	53			
		$\frac{19 - 53}{3 - 5} = 17$		
3	19		$\frac{11 - 17}{4 - 5} = 6$	
		$\frac{30 - 19}{4 - 3} = 11$		$\frac{2 - 6}{1 - 5} = 1$
4	30		$\frac{7 - 11}{1 - 3} = 2$	
		$\frac{9 - 30}{1 - 4} = 7$		
1	9			

▪ كثير حدود استيفاء نيوتن بالفروق المقسومة **التقدمية**

$$p_3(x) = f[x_0] + f[x_0, x_1](x - x_0) + f[x_0, x_1, x_2](x - x_0)(x - x_1)$$

$$+ f[x_0, x_1, x_2, x_3](x - x_0)(x - x_1)(x - x_2)$$

$$p_3(x) = 53 + 17(x - 5) + 6(x - 5)(x - 3) + 1(x - 5)(x - 3)(x - 4)$$

$$p_3(x) = x^3 - 6x^2 + 16x - 2$$

▪ كثير حدود استيفاء نيوتن بالفروق المقسومة **التراجعية**

$$p_3(x) = f[x_n] + f[x_n, x_{n-1}](x - x_n) + f[x_n, x_{n-1}, x_{n-2}](x - x_n)(x - x_{n-1})$$

$$+ f[x_n, x_{n-1}, x_{n-2}, x_{n-3}](x - x_n)(x - x_{n-1})(x - x_{n-2})$$

$$p_3(x) = 9 + 7(x - 1) + 2(x - 1)(x - 4) + 1(x - 1)(x - 4)(x - 3)$$

$$p_3(x) = x^3 - 6x^2 + 16x - 2$$



وصلت لهون ؟!

كفو يا بشمهندس